

P1 事故阶段报告

1. 概览与时间线

2026-10-02 | squad_lab.orders_big | #t2 / #t3 / #t4 / #t5

阶段：只读取证完成；09:06:49 已获“先隔离验证、再生产”修复授权，执行结果待证据；P1 未关闭。

报告事件截止 09:06:49；实测取证截止 09:00:05。授权不等于执行完成；截至报告截点尚未收到变更及复测证据，不宣布业务恢复。

用户于 08:55:55 反馈“订单查询大面积超时，orders_big 相关查询延迟飙高”。这是业务报告的症状，受影响用户数、请求数、接口范围、开始时间及超时率尚未量化。[E0]

已确认目标 SQL 的全表扫描机制：当前仅有主键，目标尾缀过滤没有匹配的过滤访问路径；普通 EXPLAIN 与已有执行样本相互印证。尚未确认该扫描足以解释应用大面积超时。[E2-E4]

本报告仅复核附件并汇总，未连接数据库。inspector 的 6 项补充查询和 10 项巡检合计 16 项均成功；diagnostician 的 15 项诊断中 14 项成功，辅助 SHOW STATS_COL_USAGE 返回 1064，已保留失败，不作为零值。[E1、E2]

时间（10 月 2 日，UTC+8）	事件与状态	证据
08:55:55 / 08:56:13	用户告警 / 队长接管；只读取证	E0
08:57:15	完整巡检采集	E1
08:57:50	目标近窗 SQL 取证，会话时区核验	E1
08:57:52	表结构确认仅 PRIMARY(id)	E2
08:59:23 / 08:59:44	事务时钟复核 / 目标样本补查	E1
08:59:55 / 09:00:05	读取历史 PLAN / 普通 EXPLAIN 验证	E3、E4
09:03:28	队长验收 #t3；仅取证通过，P1 未关闭	E0
09:04:18 / 09:05:29	#t4 提交方案 / 队长审阅通过；请求隔离验证审批	E5、E0
09:06:49	用户授权先隔离验证再生产，要求同一业务 SQL 的 25 ms 级对比	E0

取证人员报告本轮未执行 DDL、KILL、ANALYZE、配置修改或业务聚合查询。历史 PLAN 为已有样本，未执行 EXPLAIN ANALYZE。[E1、E5]

2. 关键指标与采样口径

来源：INFORMATION_SCHEMA.STATEMENTS_SUMMARY_HISTORY，08:57:50 查询。条件为窗口结束时间不早于查询时 NOW()-30 分钟、文本含 orders_big，且 schema 或库限定名匹配 squad_lab；按窗口记录 SUM_LATENCY 降序 LIMIT 10。实际 5 条窗口记录、3 个 digest，覆盖 08:51:38 至 08:57:43，并非 10 个独立 SQL。[E1]

下表仅汇总目标 digest 的三窗，耗时单位 ms；原始 latency 为 ns，除以 1,000,000 换算。

目标窗口	次数	总耗时	平均	最大
08:54:40-08:55:41	283	51,809.569	183.073	201.298
08:55:41-08:56:42	500	91,768.736	183.537	203.239
08:56:42-08:57:43	202	37,100.217	183.664	199.176
原始值合并	985	180,678.523	183.430	203.239

总原始值 180,678,522,939 ns；加权平均 = 总耗时 / 985。先相加已舍入行值会少 0.001 ms，因此采用原始值汇总。三窗各次平均 processed keys=262,144、total keys=262,146、返回行数=1，错误/警告均为 0；key 数不是返回行数，也不是应用超时数。[E1]

08:57:15 巡检项 (INFORMATION_S CHEMA 下)	实测与边界
DATA_LOCK_WAITS / DEADLOCKS	0 / 0，仅当时可见记录
CLUSTER_PROCESSLIST	非 Sleep 且 TIME>5 秒为 0 条，非完整长事务检查
MEMORY_USAGE	当前 75,554,816 / 限额 1,717,986,918 bytes；4.4%；峰值 106,037,248 bytes
DDL_JOBS	最近 10 条均 synced；最新 JOB_ID=130，不能代替当前索引检查
STATEMENTS_SUMMARY_HISTORY	默认全可见窗 07:16:42-08:57:15：3,957 次，错误/警告为 0，无近窗过滤

其他两条 Top10 记录为 COUNT(?) FROM orders_big：1 次、99.737 ms；SHOW INDEX：1 次、3.194 ms。08:59:23 的覆盖查询已见 7 条/5 个 digest，窗口至 08:58:43，是另一次采样，不混入本次 Top10。[E1]

3. 异常、已确认机制与因果边界

目标样本 SQL：[E3]

```
SELECT COUNT(*), SUM(amount)
FROM squad_lab.orders_big
WHERE note LIKE '%-042' AND status='new';
```

验证点	实测	结论层级
SHOW CREATE TABLE / SHOW INDEX	仅 PRIMARY(id)，二级索引为 0	当前结构事实 [E2]
SHOW STATS_META / HISTOGRAMS	Row_count=262,144，Modify_count=0；仅 id 直方图	Healthy=100 不代表列统计齐全 [E2]
普通 EXPLAIN	TableFullScan estRows=262,144；status/note uninitialized	全扫计划及列统计缺失 [E4]
历史 PLAN	实扫 262,144 keys，过滤 129 行，聚合 1 行	扫描放大机制确认 [E3]
历史 PLAN 时间	root 189.1 ms；TiKV process 187.3 ms，wait 28.5 μs	单样本以处理耗时为主，不外推全局 [E3]
仅改 RIGHT(note,4)	仍 TableFullScan，估算 262,144	仅改函数写法不是已验证修复 [E4]

机制结论：当前无过滤索引，尾缀条件在全扫后过滤；补统计不会自行创建索引访问路径。旧 add index JOB_ID=127 在后续 drop=128 / create=130 之前，不代表当前有索引，也不能证明 10 月 2 日发生过结构变更。[E2、E5]

未闭合的应用超时因果：缺应用 deadline、失败请求时间/trace、连接池等待、并发、重试和端到端延迟。约 0.19 秒 DB 样本不足以单独证明大面积超时的充分原因；数据库错误为零也不能否定应用超时。需由应用侧提供同时间同 SQL 的请求链路并对齐。[E0、E5]

时区与事务限制：本轮 NOW 与 UTC_TIMESTAMP 相差 8 小时，会话 +08:00、系统 UTC，已核验；不沿用 9 月 30 日的“会话时区未核验”。但 CLUSTER_TIDB_TRX 的 START_TIME 与会话时钟存在口径差。无时长过滤、LIMIT 100 的补查返回 1 条 Idle，和 NOW 相减为 28,799 秒、和 UTC 相减为 0 秒；不采信前者为长事务时长，不宣称全局长事务为零。[E1]

4. 已授权流程与待执行验证

本节转述已审阅的 #t4 方案。其在 09:04 时为待审批候选；09:06:49 用户授权该修复流程。这里仍是方案，不是执行记录。[E0、E5]

最新授权：按诊断员方案创建虚拟列及联合覆盖索引，先隔离验证再上生产，保留风险与回滚预案，完成后复测同一业务 SQL，回报 25 ms 级对比。隔离验证不能跳过；具体环境、执行边界及切换范围由队长落实，不沿用 9 月 30 日旧授权。[E0]

前置门槛：业务确认固定 4 字符尾缀语义。隔离副本以同一快照比较旧/新 COUNT、SUM 完全一致，覆盖 NULL、短字符串、大小写、Unicode、尾随空格、空结果和 SUM 为 NULL；实际参数不得被擅自简化为固定尾缀。不能把尾缀 LIKE 改成前缀 LIKE。

建议方向：虚拟生成尾缀列 + 联合覆盖索引 + 显式列查询。不依赖自动表达式替换，不开启 unsafe substitute。

```
-- 已授权流程中的方案 SQL；不是已执行记录
ALTER TABLE squad_lab.orders_big
  ADD COLUMN note_suffix4 VARCHAR(4)
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin
  GENERATED ALWAYS AS (RIGHT(note,4)) VIRTUAL;
CREATE INDEX idx_orders_status_suffix4_amount
  ON squad_lab.orders_big(status,note_suffix4,amount);
ANALYZE TABLE squad_lab.orders_big
  COLUMNS status,note,note_suffix4,amount;
EXPLAIN FORMAT='brief'
SELECT COUNT(*), SUM(amount)
FROM squad_lab.orders_big
WHERE status='new' AND note_suffix4='-042';
```

期望验证等值 IndexRangeScan；覆盖成立时可能采用 IndexReader。此为候选预期，不能保证精确扫描 129 keys 或特定耗时，须以实际计划和受控执行验证。[E5]

执行前需落实：语义与等价性负责人、隔离验证许可、生产 DDL/统计采集权限、资源余量和低峰窗口、灰度范围、回退责任人、观测阈值及业务 SLO。生产步骤必须以隔离验证通过为前提；新增或超出方案的操作不得自动扩展授权。

风险：索引回填及 ANALYZE 消耗 CPU/IO；索引增加磁盘和写放大；生成列语义或应用改写不一致会影响结果。不能改查询或尾缀不固定时，#t4 提出另评估 (status,note,amount) 覆盖索引，但它仍需残余尾缀过滤，状态选择性与宽列成本尚未量化，不建议直接生产建设。[E5]

5. 回滚、复测与恢复门槛

以下为 #t4 提出的待确认验收标准，不是已达成指标。[E5]

用户另要求 25 ms 级对比数据：应报告相同业务语义下的实际旧/新 SQL、参数、数据量、并发、缓存条件及计时口径。25 ms 是待复测目标，不是已有结果；不可把单次历史样本与聚合均值直接混作同口径前后对照。[E0]

回滚顺序与触发判断

等价性失败、计划未按目标访问索引，或写延迟/资源出现不可接受回归时，不扩大灰度并按审批预案回退；“不可接受”的具体阈值须先明确。

1. 先撤回应用新查询/发布，确认没有调用方引用 note_suffix4。
2. 再经批准删除本次新增索引和列，不得反序。

```
DROP INDEX idx_orders_status_suffix4_amount
ON squad_lab.orders_big;
ALTER TABLE squad_lab.orders_big DROP COLUMN note_suffix4;
```

3. 回退旧查询会恢复原全扫风险；应用限流/降级需另行审批。元数据回退不等于性能恢复。
4. ANALYZE 不承诺一键逆转；本次 Serverless 统计导入恢复能力未验证，不能把 LOAD STATS 当成可用回滚。

分层验收，缺一不宣布业务恢复

层次	待验证门槛
语义与计划	同快照旧新 COUNT/SUM 一致；普通 EXPLAIN 无目标 TableFullScan，实际使用新索引等值访问
数据库受控负载	同参数/数据量/并发；平均 processed keys 较 262,144 降低至少 99% ($\leq 2,621$)；平均 DB 耗时 <50 ms；逐请求 p95 <100 ms；错误不增加
稳定观察	至少连续两个完整 5 分钟观测段；覆盖峰值并发与代表参数，写延迟和资源无不可接受回归
应用恢复	端到端 p95/p99、超时率满足已确认 SLO；连接池无异常排队；队长核对请求链路后决定是否关闭 P1

上述数值门槛仍待业务 SLO 确认。statement summary 的平均/最大值不能推导 p95；复测按本次授权及隔离优先顺序执行，不自行扩展为无界 EXPLAIN ANALYZE。

后续防复发建议

表重建/迁移后自动检查必需索引；监测目标 digest 的 processed keys、plan_digest、错误和耗时；检查谓词列统计，不只看 Healthy；补充尾缀检索语义与迁移回归用例。本次未建立可比长期基线，不输出趋势改善结论。[E5]

6. 巡检明细与证据索引

证据以 10 月 2 日本轮附件为准，未用 9 月 30 日巡检快照替代本次实测。所有实际取证 SQL、成功/失败标志及完整返回值均保留在源 JSON；本报告 SQL 中的变更段仅为候选，不是已执行操作。

编号	来源及可定位字段
E0	本频道用户告警 08:55:55 (msg 44c261a1) ；队长接管 08:56:13 (cbf548db) ；#t3 验收 09:03:28 (16d39955) ；#t4 审阅 09:05:29 (96674b5d) ；用户授权 09:06:49 (b06a3638)
E1	inspect_20261002_085750_orders_big_evidence.json ；附件 att_kdspylj3u9025y ；checks 按 name 定位 orders_big_top10、clock、transaction_clock_check、target_sample_and_plan ；full_inspection / full_inspection_queries
E2	orders_big_diagnostic_evidence_20261002.json ；附件 att_fymzwts8tkb1n7 ；metadata_20261002.json 的 queries/results ；stats_20261002.json 含辅助探测失败
E3	同 E2 合集的 target_sample_20261002.json / results.target_sample.rows[0] ；QUERY_SAMPLE_TEXT、PLAN_DIGEST、PLAN
E4	同 E2 合集的 explain_20261002.json / results.explain_exact、explain_suffix_rewrite_no_index
E5	orders_big_diagnosis_20261002.md ；附件 att_sbtor0y7v0el5m ；修复候选、风险/回滚/复测；诊断员 09:04:18 交付

目标 digest：

8c720334eba435f01617c9475a9118fd3af0c7ed1ef96c27b7757e0ea5b9cba8

plan_digest：

f647fd78aa620ee4d77394eacd7227b6c41fd47a5cd433720d083f29c2939dae

诊断来源说明：#t4 引用了 TiDB 官方生成列、执行计划、统计与索引策略文档。报告员转述其已交付方案，不额外扩展未经验证的产品能力。

- <https://docs.pingcap.com/tidb/stable/generated-columns/>
- <https://docs.pingcap.com/tidb/stable/explain-overview/>
- <https://docs.pingcap.com/tidb/stable/statistics/>
- <https://docs.pingcap.com/tidb/stable/sql-tuning-best-practice/>

报告边界：取证已完成，机制已确认，应用因果未闭合；修复流程已授权，尚无执行/复测证据，业务恢复未验收。